



Helicobacter pylori: Da Descoberta à Prática Clínica

Uma jornada completa pela microbiologia, patogênese, diagnóstico e tratamento da infecção mais prevalente do trato gastrointestinal humano — com impacto direto na prevenção do câncer gástrico.

APOSTILA DE ESPECIALIZAÇÃO

GASTROENTEROLOGIA

Visão Geral

O que você vai aprender

Esta apostila abrange todos os aspectos essenciais do *Helicobacter pylori*, organizados em uma sequência didática que vai da biologia básica às implicações clínicas avançadas.

01

Contexto Histórico

Da descoberta por Warren e Marshall ao Prêmio Nobel de 2005

03

Patogênese

Virulência, resposta inflamatória e cascata de carcinogênese

02

Epidemiologia

Prevalência global, distribuição geográfica e fatores de risco

04

Diagnóstico e Tratamento

Métodos diagnósticos, esquemas terapêuticos e controle de erradicação

Introdução ao *Helicobacter pylori*

O *Helicobacter pylori* é uma bactéria gram-negativa, microaerofílica, com formato espiralado, perfeitamente adaptada para colonizar o epitélio gástrico humano em um ambiente extremamente hostil.

Características Microbiológicas

- Gram-negativa com parede celular lipopolissacarídica
- Formato espiralado ou curvo (helical)
- Microaerofílica: requer 5–10% de O₂
- Flagelos polares para mobilidade na mucosa
- Produção de urease em abundância

Relevância Clínica

A relevância clínica do *H. pylori* transcende a gastrite simples. Sua descoberta representou uma ruptura definitiva no entendimento das doenças ácido-pépticas, estabelecendo uma base infecciosa para condições previamente consideradas funcionais ou exclusivamente relacionadas à hipersecreção ácida.

Está diretamente envolvido na fisiopatologia de:

- Gastrite aguda e crônica
- Úlcera péptica (gástrica e duodenal)
- Linfoma MALT gástrico
- Adenocarcinoma gástrico



Impacto na Medicina Moderna

Poucas descobertas na história da medicina moderna transformaram tão profundamente uma especialidade quanto a identificação do *H. pylori* para a gastroenterologia. A mudança de paradigma foi radical e irreversível.

Antes da Descoberta

- Úlceras consideradas doenças crônicas e recorrentes inevitáveis
- Tratamento focado exclusivamente em antiácidos, antagonistas H₂ e cirurgia
- Taxa de recidiva ulcerosa em 1 ano: 70–80%
- Gastrectomias parciais eram procedimentos rotineiros
- Estômago considerado estéril pela comunidade científica

Após a Descoberta

- Introdução da terapia antibiótica como pilar do tratamento
- Possibilidade de erradicação definitiva da infecção
- Redução da recidiva ulcerosa para menos de 5% ao ano
- Diminuição dramática de gastrectomias eletivas
- Prevenção primária do câncer gástrico como meta terapêutica

📌 A erradicação do *H. pylori* é considerada uma das intervenções mais custo-efetivas em saúde pública na prevenção do câncer gástrico, especialmente em populações de alta prevalência.

CAPÍTULO 1

História da Descoberta

A história do *H. pylori* é uma das narrativas mais fascinantes da ciência médica contemporânea — marcada por ceticismo institucional, ousadia científica e uma virada paradigmática que culminou no mais alto reconhecimento mundial.



Contexto Histórico Inicial

As primeiras observações de estruturas bacterianas no estômago são mais antigas do que se imagina. Desde o final do século XIX, alguns pesquisadores relataram a presença de microrganismos espiralados em mucosa gástrica de cães e humanos, sem, no entanto, conseguir estabelecer cultura ou relevância clínica.

Décadas de 1880–1900

Primeiros relatos de estruturas espiraladas em estômagos de mamíferos, incluindo humanos, por pesquisadores europeus

1

2

Década de 1940

Identificação de estruturas espiraladas em peças cirúrgicas de gastrectomias. Ausência de cultura impede avanços

Décadas de 1950–1970

Dogma da esterilidade gástrica consolidado. Presença bacteriana atribuída a contaminação oral ou post-mortem

3

4

Final da Década de 1970

Robin Warren, patologista australiano, identifica sistematicamente bacilos aderidos à mucosa gástrica inflamada

Durante décadas, a comunidade científica resistiu à ideia de que o estômago pudesse abrigar vida bacteriana em condições normais. O pH ácido gástrico era considerado barreira intransponível — e qualquer achado bacteriano era descartado como artefato ou contaminação.

Descoberta por Warren e Marshall



Robin Warren e Barry Marshall — Perth, Austrália Ocidental, início dos anos 1980

A virada definitiva ocorreu no início da década de 1980, em Perth, Austrália Ocidental. Robin Warren, patologista do Royal Perth Hospital, vinha observando sistematicamente bacilos curvos aderidos ao epitélio gástrico em biópsias de pacientes com gastrite crônica.

Quando Barry Marshall, então residente de medicina interna, se uniu à investigação, o trabalho ganhou dimensão clínica. Marshall demonstrou metodicamente:

- **Associação com inflamação:** presença bacteriana correlacionava-se com gastrite ativa em quase 100% dos casos
- **Relação com úlcera péptica:** a maioria dos pacientes ulcerosos apresentava a bactéria
- **Capacidade de cultivo:** em 1982, a bactéria foi cultivada pela primeira vez após incubação acidental de 5 dias

□ A cultura acidental ocorreu durante o feriado da Páscoa de 1982, quando as placas foram deixadas por 5 dias em vez dos habituais 2 — tempo suficiente para o crescimento de colônias visíveis.

Autoinoculação e Comprovação dos Postulados de Koch

Para silenciar definitivamente o ceticismo científico e cumprir os Postulados de Koch, Barry Marshall tomou uma atitude que ficaria para a história da medicina experimental.

1

Preparo

Marshall fez endoscopia confirmando mucosa gástrica sem sinais de inflamação ou infecção

2

Ingestão

Ingeriu caldo contendo *H. pylori* cultivado em laboratório (1984)

3

Adoecimento

Desenvolveu gastrite aguda com náuseas, vômitos e mal-estar geral após 5 dias

4

Comprovação

Nova endoscopia e biópsia confirmaram gastrite aguda neutrofílica e cultura positiva para *H. pylori*

Marshall tratou a si mesmo com bismuto e metronidazol, resolvendo completamente o quadro. O experimento cumpriu os quatro Postulados de Koch, provando inequivocamente a relação causal entre a bactéria e a gastrite.



Classificação e Reconhecimento Científico

Reclassificação Taxonômica

Inicialmente isolada, a bactéria foi classificada dentro do gênero *Campylobacter* por suas características morfológicas e microaerofilia, sendo denominada *Campylobacter pylori*.

Em 1989, análises filogenéticas detalhadas — incluindo sequenciamento de RNA ribossomal 16S e análise de ácidos graxos — demonstraram diferenças suficientes para criar um novo gênero. A bactéria foi reclassificada como *Helicobacter pylori*, tornando-se a espécie-tipo do gênero *Helicobacter*.

Prêmio Nobel de Medicina — 2005

Em 2005, Warren e Marshall receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina "pela descoberta da bactéria *Helicobacter pylori* e seu papel na gastrite e na doença ulcerosa péptica".

Marcos institucionais posteriores:

- OMS classifica o *H. pylori* como **carcinógeno do Grupo 1** (1994)
- Consenso de Maastricht I estabelece diretrizes de tratamento (1996)
- Reconhecimento como a **infecção bacteriana crônica mais prevalente no mundo**

Distribuição Geográfica da Infecção

A prevalência do *H. pylori* varia enormemente entre países e regiões, refletindo diretamente as condições de saneamento, densidade habitacional, acesso à água tratada e nível socioeconômico da população.

África e Ásia do Sul

Prevalência: **70–90%**

Infecção precoce na primeira infância, frequentemente antes dos 5 anos de vida

América Latina

Prevalência: **60–80%**

Alta variabilidade interna entre zonas urbanas e rurais; forte influência socioeconômica

Europa do Leste

Prevalência: **40–70%**

Queda progressiva observada nas últimas duas décadas em países com melhora sanitária

Europa Ocidental / América do Norte / Austrália

Prevalência: **20–40%**

Declínio contínuo associado a melhorias em saneamento e uso de antibióticos

A tendência global é de queda gradual da prevalência nos países de alta renda, enquanto nos países de baixa e média renda a infecção ainda ocorre de forma maciça na infância — com implicações de longo prazo para o risco de câncer gástrico.

Epidemiologia no Brasil



O Brasil apresenta um padrão epidemiológico típico de país de renda média com grande heterogeneidade regional. A prevalência geral é elevada, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde as condições de saneamento básico são mais precárias.

Características da Infecção no Contexto Brasileiro

- **Alta prevalência desde a infância:** estudos em populações pediátricas demonstram taxas de 30–60% em crianças menores de 10 anos nas regiões de maior risco
- **Aquisição acelerada:** a maioria das infecções é adquirida até os 20 anos de vida
- **Gradiente socioeconômico:** populações de menor renda apresentam prevalência 2–3 vezes maior do que populações de maior renda
- **Diferenças regionais:** prevalência superior nas regiões Norte, Nordeste e em populações indígenas

❏ Estudos brasileiros estimam prevalência de 60–80% na população adulta geral, tornando o Brasil um dos países com maior carga da infecção nas Américas.

Fatores de Risco e Transmissão

A compreensão dos fatores de risco e das rotas de transmissão é fundamental tanto para estratégias de saúde pública quanto para o aconselhamento individual dos pacientes.

Principais Fatores de Risco

- **Aglomerção domiciliar:** número de pessoas por cômodo é o fator de risco individual mais forte
- **Falta de saneamento básico:** ausência de água tratada e esgotamento sanitário adequado
- **Baixa escolaridade:** associada a práticas higiênicas e alimentares de risco
- **Condições higiênicas inadequadas:** compartilhamento de utensílios, ausência de higiene das mãos
- **Idade de aquisição precoce:** crianças são mais suscetíveis à colonização inicial

Reservatório e Rotas de Transmissão

O ser humano é o **único reservatório conhecido** com relevância epidemiológica. Transmissão zoonótica não está estabelecida.

- **Oral-oral:** principal rota em países desenvolvidos; saliva como veículo; regurgitação e beijos
- **Fecal-oral:** predominante em países em desenvolvimento; contaminação de água e alimentos
- **Gastro-oral (iatrogênica):** transmissão por endoscópios ou sondas nasogástricas inadequadamente esterilizados

A bactéria pode sobreviver em água por até 30 dias em condições adequadas de temperatura, o que torna a contaminação hídrica uma via relevante em regiões sem saneamento.



CAPÍTULO 3

Biologia e Patogênese

Para compreender o impacto clínico do *H. pylori*, é essencial entender como ele sobrevive ao ambiente gástrico, adere ao epitélio e desencadeia uma resposta inflamatória capaz de persistir por décadas.

Sobrevivência no Ambiente Ácido: Papel da Urease

A capacidade do *H. pylori* de sobreviver em um ambiente com pH entre 1,5 e 3,5 é um dos aspectos mais notáveis de sua biologia. Essa adaptação depende fundamentalmente da enzima urease, produzida em quantidade extraordinariamente elevada — representando até 15% das proteínas totais da bactéria.



A urease cria um microambiente alcalino imediatamente ao redor da bactéria, neutralizando os íons H⁺ do suco gástrico antes que atinjam a membrana bacteriana. Além disso, a amônia produzida é diretamente tóxica para as células epiteliais gástricas, contribuindo para o dano tecidual.

- ❏ A inibição da urease é um alvo farmacológico estudado para o desenvolvimento de novos agentes anti-*H. pylori*. O bismuto coloidal, componente da terapia quádrupla, exerce parte de seu efeito pela inibição dessa enzima.

Motilidade, Colonização e Adesão

Sistema de Motilidade

Os **flagelos polares em bainha** (geralmente 4–8 flagelos em uma ou ambas as extremidades) conferem ao *H. pylori* motilidade característica em saca-rolhas, essencial para penetrar a camada de muco gástrico viscoso e atingir a superfície epitelial subjacente.

A bainha que recobre os flagelos os protege do ambiente ácido, diferenciando-os dos flagelos de outras espécies bacterianas e conferindo vantagem seletiva importante.

Moléculas de Adesão

Após penetrar o muco, a bactéria se fixa ao epitélio gástrico por meio de adesinas específicas:

- **BabA (Blood group Antigen Binding Adhesin):** liga-se ao antígeno de Lewis b expresso nas células epiteliais — presente em cepas de maior virulência
- **SabA (Sialic acid-binding Adhesin):** liga-se a ácido siálico, aumentado em mucosa inflamada
- **OipA (Outer Inflammatory Protein):** estimula resposta inflamatória por IL-8

A adesão íntima é fundamental para a injeção de fatores de virulência diretamente nas células epiteliais.

Fatores de Virulência

O espectro clínico da infecção pelo *H. pylori* — da gastrite assintomática ao adenocarcinoma — é amplamente determinado pelos fatores de virulência da cepa infectante. As cepas diferem geneticamente de forma significativa, e esse polimorfismo tem implicações clínicas diretas.



CagA — Cytotoxin-Associated Gene A

Codificado na Ilha de Patogenicidade *cag* (CagPAI). A proteína CagA é injetada diretamente nas células epiteliais via sistema de secreção tipo IV, funcionando como uma "seringa molecular". Dentro da célula, é fosforilada pela quinase Src, alterando a morfologia celular, inibindo apoptose e ativando oncogenes.

Fortemente associado ao adenocarcinoma gástrico e úlcera duodenal.



VacA — Vacuolating Cytotoxin A

Toxina secretada que forma poros na membrana das células epiteliais, induzindo vacuolização citoplasmática, apoptose e disfunção mitocondrial. Presente em quase todas as cepas, mas com atividade variável conforme o alelo (*s1/s2*, *m1/m2*, *i1/i2*). Cepas *s1m1* são as mais virulentas. Também suprime a resposta imune T, favorecendo persistência da infecção.



BabA — Blood Group Antigen Binding Adhesin

Proteína de membrana externa que medeia a ligação ao antígeno de Lewis b, presente nas células epiteliais gástricas. A presença de BabA permite colonização mais densa e eficiente, aumentando a dose efetiva de CagA e VacA entregues ao epitélio. Cepas positivas para CagA + VacA *s1* + BabA ("triplo positivo") apresentam o maior risco de doença grave.

Interação Bactéria-Hospedeiro

O desfecho clínico da infecção pelo *H. pylori* não é determinado apenas pela cepa bacteriana, mas resulta de uma interação complexa entre o microorganismo, o sistema imune do hospedeiro e o ambiente em que vivem.



Polimorfismos nos genes de citocinas — especialmente **IL-1 β** (potente inibidor da secreção ácida) — determinam em grande parte se o paciente desenvolverá hipocloridria e consequente risco aumentado de câncer gástrico. Por exemplo, portadores do alelo IL-1 β -31°C ou IL-1 β -511*T têm risco 2-3 vezes maior de adenocarcinoma gástrico na presença de infecção.

Resposta Inflamatória e Citocinas

Células Inflamatórias Envolvidas

- **Neutrófilos:** primeiros a ser recrutados; responsáveis pela inflamação ativa (marcador histológico de atividade)
- **Macrófagos:** ativação persistente gera espécies reativas de oxigênio e nitrogênio; contribuem para dano oxidativo ao DNA
- **Linfócitos T (CD4+):** predominantemente perfil Th1; coordenam resposta adaptativa crônica
- **Linfócitos B:** formação de folículos linfoides na mucosa (base do linfoma MALT)
- **Células dendríticas:** processamento de antígenos e ativação de resposta adaptativa

Principais Citocinas

- **IL-8:** principal quimioatraente para neutrófilos; induzida diretamente por CagA e OipA
- **IL-1 β :** inibe secreção de ácido gástrico; seu polimorfismo é fator de risco para câncer
- **IL-6:** mediador sistêmico da inflamação; pode contribuir para manifestações extragástricas
- **TNF- α :** potente pró-inflamatório; induz apoptose epitelial e aumenta permeabilidade mucosa
- **IL-10:** citocina regulatória; sua deficiência relativa predispõe a doença mais grave

O equilíbrio entre citocinas pró-inflamatórias e regulatórias define a intensidade do dano tecidual e, a longo prazo, o risco de progressão para lesões pré-neoplásicas.



CAPÍTULO 4

Gastrite e Padrões de Doença

A gastrite pelo *H. pylori* não é uma entidade uniforme. Seu padrão de distribuição topográfica na mucosa gástrica determina o perfil secretório do paciente e, consequentemente, o tipo de doença que irá desenvolver ao longo do tempo.

Gastrite Aguda vs. Crônica

Gastrite Aguda

Ocorre nas primeiras semanas após a colonização inicial. Histologicamente caracterizada por **infiltrado neutrofílico intenso** na lâmina própria e na fossa gástrica (criptite). O paciente pode apresentar:

- Epigastralgia aguda e náuseas
- Hipocloridria transitória (por supressão das células parietais)
- Bacteremia transitória em casos raros

Na maioria dos casos, o quadro agudo é subclínico ou oligossintomático, e a infecção progride para a fase crônica sem diagnóstico.

Gastrite Crônica

Estabelece-se com a persistência da infecção não tratada. Caracteriza-se por:

- **Infiltrado linfocitário crônico** com formação de folículos linfoides (gastrite folicular)
- **Neutrófilos na fase ativa** — definida como "gastrite crônica ativa"
- **Alterações estruturais progressivas:** atrofia glandular, metaplasia intestinal
- **Comprometimento da função secretora** variável conforme topografia

A classificação de Sydney e o sistema OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment) são utilizados para estadiamento histológico padronizado.

Padrões Topográficos de Gastrite e Implicações Clínicas

A distribuição anatômica da gastrite é o principal determinante do fenótipo secretório e, consequentemente, da doença que o paciente desenvolverá.

Gastrite Antral Predominante

A inflamação concentra-se no antro, poupando o corpo gástrico. As células parietais do corpo permanecem funcionais e são, inclusive, **hipersecretoras** (devido à menor retroalimentação inibitória pela gastrina).

- Hipercloridria → excesso de ácido duodenal
- Metaplasia gástrica duodenal → colonização do duodeno
- Predispõe a **úlcera duodenal**



Pangastrite (Multifocal)

A inflamação acomete tanto o antro quanto o corpo gástrico. A destruição das células parietais e principais no corpo leva a hipocloridria progressiva e atrofia glandular difusa.

- Hipocloridria → ambiente favorável a carcinógenos
- Hipergastrinemia reativa (estímulo de retroalimentação positiva)
- Predispõe ao **adenocarcinoma gástrico**

- ❏ A topografia da gastrite é influenciada pelo genótipo bacteriano, pela resposta imune do hospedeiro e pela dieta. Populações asiáticas (alto risco de câncer) tendem a desenvolver pangastrite, enquanto populações ocidentais (alto risco de úlcera duodenal) desenvolvem preferencialmente gastrite antral.



CAPÍTULO 5

Cascata de Carcinogênese de Correa

A cascata de Correa descreve a progressão histológica da mucosa gástrica normal ao adenocarcinoma, em uma sequência ordenada de lesões pré-malignas impulsionada primariamente pela infecção crônica pelo *H. pylori*.

A Sequência de Correa: Estágio a Estágio



Esta cascata foi proposta pelo patologista colombiano Pelayo Correa na década de 1970 e consolidada nas décadas seguintes com evidências epidemiológicas e moleculares. É hoje o modelo fisiopatológico aceito para o adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal (classificação de Lauren). Cada estágio representa um aumento progressivo e cumulativo no risco de transformação maligna. A intervenção com erradicação do *H. pylori* é eficaz para interromper a cascata nos estágios iniciais (antes da atrofia irreversível).

Gastrite Atrófica e Metaplasia Intestinal

Gastrite Atrófica

Definida pela perda de glândulas gástricas normais (oxínticas ou pilóricas), substituídas por tecido fibroso ou metaplásico. Representa o **primeiro estágio considerado irreversível** da cascata de Correa.

Consequências fisiopatológicas:

- Hipocloridria progressiva → aumento do pH gástrico
- Hipergastrinemia compensatória (por supressão do feedback negativo das células G)
- Supercrescimento bacteriano gástrico
- Redução da absorção de ferro, B12 e cálcio

O sistema OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment) estadiou de o a IV com base na extensão e profundidade da atrofia — sendo os estágios III e IV de alto risco.

Metaplasia Intestinal

Substituição do epitélio gástrico normal por células com características de mucosa intestinal (com células caliciformes e enterócitos).

Classificação:

- **Tipo I (Completa):** semelhante ao intestino delgado; células caliciformes secretam sialo-mucinas; menor risco
- **Tipo II (Incompleta):** semelhança com cólon; células colunares com sulfo e sialo-mucinas mistas
- **Tipo III (Incompleta, sulfomucina pura):** maior risco de progressão para displasia e câncer

❏ A metaplasia intestinal incompleta (tipos II e III), especialmente quando extensa e envolvendo o corpo gástrico, é considerada marcador de alto risco e indica vigilância endoscópica mais rigorosa.

Displasia e Adenocarcinoma Gástrico

Displasia Gástrica

Representa a lesão pré-neoplásica final na cascata de Correa — uma alteração inequivocamente neoplásica do epitélio, sem invasão da lâmina própria. É classificada em:

- **Displasia de baixo grau:** células com atipia arquitetural e nuclear leve a moderada; risco de progressão de 5–10% em 5 anos
- **Displasia de alto grau:** atipia marcada e desordem estrutural intensa; risco de progressão ou câncer sincrônico de 40–80%

Toda displasia de alto grau deve ser tratada por ressecção endoscópica (mucosectomia ou dissecação submucosa endoscópica) ou cirurgia.

Adenocarcinoma Gástrico

O adenocarcinoma gástrico é a **terceira causa mais comum de morte por câncer no mundo**. O *H. pylori* é responsável por aproximadamente 60–70% dos casos do tipo intestinal (classificação de Lauren).

Fatores que modulam o risco:

- **Cepa bacteriana:** cepas CagA+ têm risco 3–5 vezes maior
- **Dieta:** alto consumo de sal e nitratos aumenta risco; vitamina C e antioxidantes são protetores
- **Genética do hospedeiro:** polimorfismos de IL-1 β , TNF- α , IL-10
- **Tabagismo:** fator de risco independente e sinérgico
- **Extensão da atrofia:** pangastrite com atrofia corpo-antral = máximo risco

Linfoma MALT Gástrico

O linfoma de tecido linfoide associado à mucosa (MALT) gástrico é uma neoplasia de células B de baixo grau diretamente relacionada ao *H. pylori*. Sua fisiopatologia é única e sua resposta ao tratamento antibiótico é um dos exemplos mais notáveis de remissão tumoral por tratamento antimicrobiano.

Fisiopatologia

Em condições normais, o estômago não possui tecido linfoide organizado. A infecção crônica pelo *H. pylori* induz a formação de folículos linfoides B dependentes de células T na mucosa (MALT adquirido). A estimulação antigênica crônica e a proliferação de células B *H. pylori*-específicas, ao longo de anos, cria o substrato para transformação neoplásica.

Resposta à Erradicação

Em estágios iniciais (IE1 e IE2), a erradicação do *H. pylori* leva à remissão completa em **60–80% dos casos** de linfoma MALT de baixo grau — muitas vezes sem necessidade de quimioterapia ou radioterapia. O acompanhamento deve ser feito por endoscopia com biópsia a cada 3–6 meses até confirmação da remissão histológica completa.

CAPÍTULO 6

Manifestações Clínicas Associadas

Além das doenças gástricas clássicas, o *H. pylori* está associado a um espectro mais amplo de manifestações, incluindo doenças extragástricas com relevante impacto clínico.



Úlcera Péptica: Duodenal vs. Gástrica

A úlcera péptica é a manifestação clínica mais diretamente associada ao *H. pylori*. Cerca de 90–95% das úlceras duodenais e 70–80% das úlceras gástricas são atribuíveis à infecção, na ausência de uso de AINEs.



Úlcera Duodenal

Fisiopatologia: gastrite antral → hipercloridria → excesso de ácido no duodeno → metaplasia gástrica duodenal → colonização por *H. pylori* → úlcera no bulbo duodenal.

Perfil clínico: dor epigástrica em jejum, aliviada com alimentação; horário tipicamente noturno; ausência de perda de peso.



Úlcera Gástrica

Fisiopatologia: pangastrite → atrofia do corpo → hipocloridria → mucosa fragilizada e vulnerável ao ácido residual → úlcera, geralmente na pequena curvatura.

Perfil clínico: dor epigástrica pós-prandial; piora com alimentação; associação frequente com perda de peso; obrigatório descartar malignidade.

Após a erradicação do *H. pylori*, a taxa de recidiva da úlcera cai de 70–80% ao ano para **menos de 5%**, evidenciando a natureza infecciosa da doença e o impacto transformador do tratamento antibiótico.

Manifestações Extragástricas

Embora a relação causal seja mais bem estabelecida para doenças gástricas, evidências crescentes associam o *H. pylori* a condições sistêmicas, provavelmente mediadas por mecanismos autoimunes e inflamatórios crônicos.



Anemia Ferropriva

Relacionada à inflamação crônica da mucosa, hipocloridria (redução da absorção de ferro não-heme), e possivelmente ao consumo de ferro pelo próprio microrganismo. Frequentemente refratária à suplementação isolada de ferro sem erradicação.



Deficiência de Vitamina B12

Consequência da gastrite atrófica com redução da produção de fator intrínseco pelas células parietais. Pode cursar com anemia megaloblástica e neuropatia periférica. A erradicação pode melhorar os níveis, mas nem sempre é suficiente em fases avançadas de atrofia.



Púrpura Trombocitopênica Imune (PTI)

O mecanismo proposto envolve mimetismo molecular: anticorpos anti-*H. pylori* reagem de forma cruzada com a glicoproteína plaquetária GPIIb/IIIa. A erradicação resulta em elevação da contagem de plaquetas em 40–60% dos pacientes com PTI refratária — tornando o rastreamento de *H. pylori* recomendado nesses casos.



Dispepsia

A relação com dispepsia funcional é complexa. Embora apenas um subgrupo de pacientes se beneficie da erradicação, as diretrizes atuais (Maastricht VI) recomendam a estratégia "test-and-treat" como abordagem de primeira linha em pacientes dispépticos sem sinais de alarme, em regiões de alta prevalência.

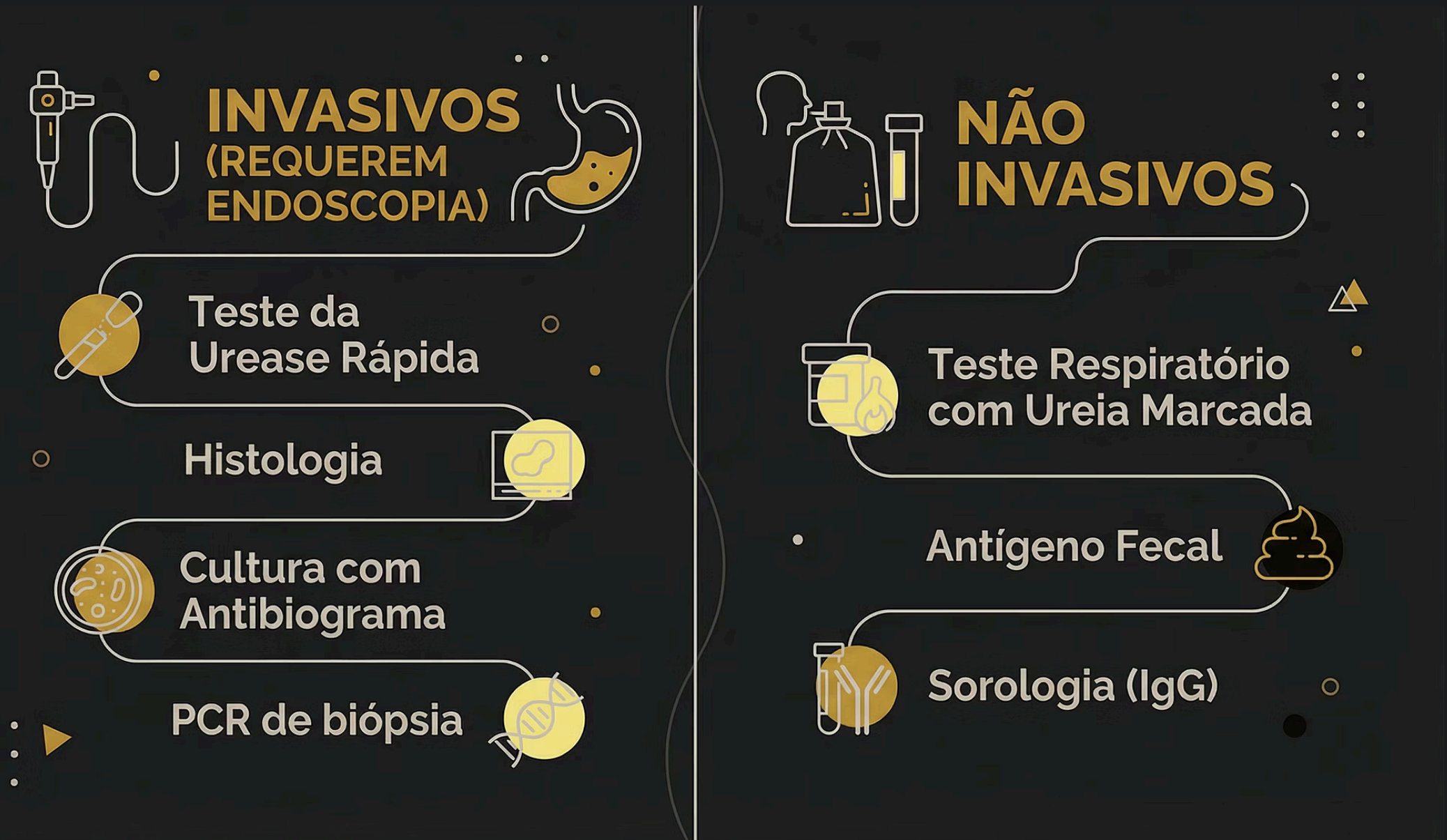
CAPÍTULO 7

Diagnóstico do *H. pylori*

O diagnóstico preciso é o ponto de partida para qualquer decisão terapêutica. A escolha do método diagnóstico deve considerar o contexto clínico, a disponibilidade, o custo e, fundamentalmente, se o paciente será ou não submetido a endoscopia.



Panorama dos Métodos Diagnósticos



A escolha entre métodos invasivos e não invasivos é guiada pela necessidade de endoscopia. Em pacientes sem indicação endoscópica, os métodos não invasivos — especialmente o teste respiratório e o antígeno fecal — são preferidos pela excelente acurácia e menor custo. Quando a endoscopia é indicada por outra razão (úlceras, sintomas de alarme), os métodos invasivos oferecem informações histopatológicas adicionais.

Métodos Não Invasivos em Detalhe



Teste Respiratório com Ureia Marcada (^{13}C -UBT)

Considerado o **padrão-ouro não invasivo**. O paciente ingere ureia marcada com carbono-13 (estável, não radioativo). A urease do *H. pylori* hidrolisa a ureia, liberando $^{13}\text{CO}_2$ que é detectado no ar expirado por espectrometria de massa. Sensibilidade e especificidade superiores a 95%. Indicado para diagnóstico e, principalmente, para **controle de erradicação**. Deve ser realizado ≥ 4 semanas após término do tratamento, sem uso de IBP nos 14 dias precedentes.



Antígeno Fecal (HpSA)

Detecta antígenos do *H. pylori* nas fezes por ELISA ou imunocromatografia. Excelente acurácia (sensibilidade e especificidade $>92\%$), especialmente com testes monoclonais. Alternativa válida ao teste respiratório para diagnóstico inicial e controle de erradicação. Menos afetado pelo uso de IBP do que o teste respiratório, mas requer preparo adequado para coleta.



Sorologia (IgG anti-*H. pylori*)

Detecta anticorpos IgG séricos por ELISA. Vantagem: não afetada por uso recente de antibióticos ou IBP. Desvantagem: **não distingue infecção ativa de passada** — anticorpos podem permanecer positivos por 12–18 meses após erradicação. Uso limitado a populações sem acesso a outros métodos ou em situações específicas (sangramento ativo, atrofia grave). **Não utilizar para controle de erradicação.**

Métodos Invasivos em Detalhe

Realizados durante a endoscopia digestiva alta, permitem diagnóstico microbiológico e histopatológico simultâneo — com informações sobre padrão de gastrite, atrofia, metaplasia e eventual displasia.

■ Teste Rápido da Urease (CLO Test)

Fragmento de biópsia gástrica (preferencialmente antro + corpo) é colocado em meio contendo ureia e indicador de pH. A urease do *H. pylori* libera amônia, elevando o pH e alterando a cor do meio. Resultado em 20–60 minutos. Alta sensibilidade (90–95%) e especificidade (>95%). Resultados falsamente negativos ocorrem com uso recente de IBP, antibióticos ou bismuto — condição que exige suspensão 2 semanas antes.

■ Histologia com Colorações Especiais

Padrão-ouro invasivo. Permite visualização direta da bactéria (Giemsa, Warthin-Starry), estadiamento da gastrite (sistema OLGA), avaliação de atrofia, metaplasia, displasia e câncer. Requer biópsias de múltiplos sítios conforme protocolo de Sydney: antro (2 fragmentos), ângulo (1) e corpo (2), totalizando 5 fragmentos para avaliação completa.

■ Cultura com Antibiograma

Permite identificação de cepas resistentes e orientação precisa do tratamento em casos de falha terapêutica. Requer meio especial (água Columbia com sangue de carneiro) e incubação em atmosfera microaerofílica por 5–7 dias. Sensibilidade limitada (70–90%) pela dificuldade técnica, mas especificidade de 100%. Indicado na **segunda ou terceira falha terapêutica** ou em regiões com alta prevalência de resistência conhecida.



CAPÍTULO 8

Tratamento e Erradicação

O tratamento do *H. pylori* é um dos maiores desafios atuais da gastroenterologia, em razão do aumento global da resistência antibiótica. A seleção do esquema terapêutico deve ser baseada no perfil local de resistência, histórico de antibióticos do paciente e adesão ao tratamento.

Indicações de Tratamento

A decisão de tratar baseia-se na relação risco-benefício. O consenso geral — expresso no Consenso de Maastricht/Florença VI (2022) e no II Consenso Brasileiro sobre *H. pylori* — é de que toda infecção diagnosticada deve ser tratada, a menos que haja contraindicação específica.

Indicações Absolutas

- Úlcera péptica ativa ou cicatrizada
- Linfoma MALT gástrico
- Após ressecção de adenocarcinoma gástrico
- Dispepsia não investigada (estratégia test-and-treat)
- Parentes de primeiro grau de pacientes com câncer gástrico
- Púrpura Trombocitopênica Imune

Indicações Relativas / Situações Especiais

- Dispepsia funcional confirmada (benefício em subgrupo de pacientes)
- Uso crônico de AINEs ou aspirina (reduz risco de lesão péptica)
- Anemia ferropriva refratária sem outra causa
- Deficiência de vitamina B12 com atrofia gástrica
- Metaplasia intestinal extensa ou gastrite atrófica

Assintomáticos / Diagnóstico Incidental

- Diagnóstico em triagem familiar
- Achado em endoscopia de rastreio
- Consenso atual: tratar quando detectado, independentemente de sintomas
- Estratégia de prevenção primária de câncer gástrico

Esquemas Terapêuticos de Primeira Linha

A escolha do esquema de primeira linha depende das taxas locais de resistência à claritromicina. Em regiões com resistência <15%, a terapia tripla clássica pode ser utilizada. Em regiões com resistência ≥15% (incluindo a maioria das regiões brasileiras), as terapias quádruplas são preferidas.

Terapia Tripla Clássica (14 dias)

IBP (dose dupla, 2×/dia) + Amoxicilina 1g (2×/dia) + Claritromicina 500mg (2×/dia)

Taxa de erradicação: 70–85% (em regiões de baixa resistência). Eficácia reduzida a <60% em regiões com resistência à claritromicina >20%. Duração de 14 dias superior a 7 e 10 dias em metanálises.

Terapia Quádrupla com Bismuto (10–14 dias)

IBP + Subcitrato de Bismuto 120mg (4×/dia) + Tetraciclina 500mg (4×/dia) + Metronidazol 500mg (3×/dia)

Taxa de erradicação: 85–93%. Não afetada pela resistência à claritromicina. Primeira linha recomendada em regiões de alta resistência. Limitada pela disponibilidade de bismuto e pela complexidade posológica.

Terapia Quádrupla Concomitante (sem bismuto, 14 dias)

IBP (dose dupla) + Amoxicilina 1g + Claritromicina 500mg + Metronidazol 500mg (todos 2×/dia)

Taxa de erradicação: 85–90%. Alternativa em locais sem disponibilidade de bismuto. Eficácia mantida mesmo com resistência à claritromicina, pois o metronidazol age como "resgate".

Resistência Antibiótica — O Principal Desafio



A resistência antibiótica é o principal fator determinante da falha terapêutica no tratamento do *H. pylori*. A OMS classificou o *H. pylori* como patógeno de prioridade para desenvolvimento de novos tratamentos.

Padrões Globais de Resistência Primária

- **Claritromicina:** 20–40% (América Latina); mecanismo: mutações pontuais no gene 23S rRNA (A2142G, A2143G)
- **Levofloxacino:** 15–30%; mecanismo: mutações nas girase A (GyrA) — associado ao uso crescente de quinolonas
- **Metronidazol:** 20–50%; mecanismo: mutações em *rdxA* e *frxA*; relevância clínica menor que claritromicina, pois pode ser superada com doses altas
- **Amoxicilina:** rara (<2%); mutações em PBPs; ainda o antibiótico mais confiável
- **Tetraciclina:** muito rara (<1%); importante manter como alternativa em terapia com bismuto

❏ A resistência dupla (claritromicina + levofloxacino) impõe uso de terapia com bismuto como única alternativa eficaz para segunda linha.

Terapias de Resgate e Falha Terapêutica

Aproximadamente 10–30% dos pacientes falham ao esquema de primeira linha. A abordagem sequencial deve ser guiada por princípios claros para maximizar as chances de erradicação.



Primeira Linha

Terapia quádrupla com bismuto ou concomitante por 14 dias. Meta: erradicação em $\geq 90\%$ dos casos em condições ideais



Segunda Linha (Resgate 1)

Se falha com terapia sem bismuto: usar bismuto + tetraciclina + metronidazol. Se falha com bismuto: usar IBP + amoxicilina + levofloxacino (7–10 dias), desde que resistência ao levofloxacino local seja baixa



Terceira Linha (Resgate 2)

Indicado solicitar cultura com antibiograma. Tratamento guiado pelo perfil de sensibilidade individual. Opções incluem rifabutina, furazolidona ou combinações com doxiciclina conforme resultado

A **baixa adesão ao tratamento** é a principal causa evitável de falha. Regimes complexos (4 comprimidos, 3–4 vezes ao dia, por 14 dias) apresentam adesão de apenas 60–70% sem orientação adequada. A educação do paciente e a simplificação posológica são intervenções de alto impacto.

CAPÍTULO 9

Controle de Erradicação

A confirmação da erradicação é etapa obrigatória após qualquer tratamento para *H. pylori*. A falha em confirmar a erradicação deixa o paciente em risco contínuo de recidiva da doença, progressão neoplásica e desnecessária manutenção de terapia com IBP.



Quando e Como Realizar o Controle de Erradicação

Quando Realizar

- **Tempo mínimo:** 4–6 semanas após o término do esquema antibiótico
- **Sem IBP:** suspender IBP por pelo menos 14 dias antes do teste respiratório (2 dias suficientes para antígeno fecal)
- **Sem antibióticos:** evitar uso de qualquer antibiótico nas 4 semanas precedentes
- **Sem bismuto:** suspender 4 semanas antes do teste

O IBP, mesmo em doses baixas, suprime o metabolismo bacteriano e pode resultar em falso-negativo em ambos os testes não invasivos.

Métodos Recomendados para Controle

- **Teste Respiratório com ^{13}C -Ureia:** método preferencial — alta acurácia, fácil execução, sem radiação
- **Antígeno Fecal Monoclonal:** alternativa válida; especialmente útil em pacientes impossibilitados de realizar o teste respiratório
- **Histologia (endoscopia):** indicada quando há outra razão para repetir a endoscopia (úlceras, controle de metaplasia, displasia)
- **Sorologia:** não recomendada para controle de erradicação — anticorpos persistem por meses após cura
- **Teste da urease rápida:** pode ser usado se endoscopia for indicada, mas com menor sensibilidade que a histologia no pós-tratamento



CAPÍTULO 10

Impacto Clínico da Erradicação

A erradicação bem-sucedida do *H. pylori* tem impacto terapêutico e preventivo de enorme magnitude. Cada desfecho a seguir representa não apenas um benefício individual, mas um argumento para a implementação de políticas de saúde pública voltadas ao controle desta infecção.

Impacto na Prevenção do Câncer Gástrico

A erradicação do *H. pylori* é a intervenção preventiva mais eficaz disponível para o adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal — quando realizada antes do desenvolvimento de lesões pré-malignas estabelecidas (atrofia, metaplasia).

Evidências Chave

- Meta-análises demonstram redução de **33–50%** no risco de câncer gástrico após erradicação em populações de alto risco
- Estudo japonês de longo prazo (Fukase et al., NEJM 2008): erradicação reduziu incidência de metacrônico câncer após ressecção de câncer inicial
- Programas de rastreio e erradicação em Taiwan e China demonstraram redução populacional da incidência de câncer gástrico em 25–53%
- Custo-efetividade documentada mesmo em análises econométricas conservadoras

Limitação Crítica

A erradicação **não reverte** lesões de atrofia e metaplasia já estabelecidas. Nestes casos, a erradicação reduz a progressão e estabiliza a lesão, mas não elimina o risco residual. Por isso, pacientes com gastrite atrófica ou metaplasia intestinal extensa necessitam de **vigilância endoscópica contínua**, independentemente da erradicação.

O intervalo de vigilância deve ser baseado no estadiamento OLGA/OLGIM:

- OLGA/OLGIM 0–II: sem vigilância ou endoscopia a cada 3–5 anos
- OLGA/OLGIM III–IV: endoscopia anual com biópsias mapeadas

Impacto na Úlcera Péptica e Outras Condições

<5%

Recidiva Ulcerosa

Taxa de recidiva em 1 ano após erradicação bem-sucedida (vs. 70–80% sem tratamento)

70%

Remissão do Linfoma MALT

Taxa de remissão completa do linfoma MALT de baixo grau estágio IE com erradicação isolada

50%

Resposta na PTI

Proporção de pacientes com Púrpura Trombocitopênica Imune refratária que respondem com elevação de plaquetas após erradicação

33%

Redução de Câncer

Redução estimada no risco de adenocarcinoma gástrico com erradicação em populações de alto risco

Estes números ilustram o impacto multidimensional da erradicação do *H. pylori*. A úlcera péptica transforma-se de uma doença crônica recorrente em condição curável; o linfoma MALT, de uma neoplasia que exigiria quimioterapia, em uma condição tratável com antibióticos; o risco de câncer, em uma meta de prevenção primária alcançável.

Integração do Conhecimento: Microbiologia + Clínica + Endoscopia

A excelência no manejo do *H. pylori* exige uma visão integrada que conecta os achados microbiológicos e histopatológicos ao raciocínio clínico e às imagens endoscópicas. Essas três dimensões são inseparáveis na prática do especialista.



O especialista que domina as três dimensões é capaz de, a partir do resultado de uma biópsia gástrica com estadiamento OLGA III, selecionar o esquema antibiótico mais apropriado ao perfil de resistência local, orientar vigilância endoscópica individualizada e comunicar de forma eficaz o risco residual ao paciente. Essa integração diferencia o gastroenterologista especializado do clínico generalista.

Síntese Final e Pontos-Chave

Para o especialista em formação

O *Helicobacter pylori* é um dos organismos mais bem estudados em medicina interna e gastroenterologia. Seu estudo condensa temas fundamentais de microbiologia, imunologia, oncologia e farmacologia clínica — todos com aplicação direta na prática especializada.

→ Diagnóstico Correto Exige Método Adequado ao Contexto

Teste respiratório e antígeno fecal para diagnóstico e controle não invasivos. Histologia e cultura para pacientes endoscopados. Sorologia apenas quando nenhum outro método está disponível e nunca para confirmar cura.

→ Tratar Sempre que Diagnosticado

O conceito atual é claro: toda infecção detectada deve ser erradicada. A erradicação é a única intervenção capaz de modificar o curso natural de múltiplas doenças associadas, incluindo prevenção de câncer.

→ Esquema Terapêutico Baseado no Perfil de Resistência Local

Conhecer as taxas de resistência da sua região é essencial. No Brasil, a terapia quádrupla é a opção mais segura como primeira linha na maioria das regiões.

→ Confirmar Sempre a Erradicação

Teste respiratório ≥ 4 semanas após o término do tratamento, sem IBP por ≥ 14 dias. Sem confirmação, não há garantia terapêutica.

→ Vigilância Individualizada em Lesões Pré-Malignas

Atrofia e metaplasia intestinal extensa exigem protocolo de vigilância endoscópica mesmo após erradicação bem-sucedida, com estadiamento OLGA/OLGIM como guia.

Conclusão

O *Helicobacter pylori* em Perspectiva

Desde a autoinoculação corajosa de Barry Marshall em 1984 até os programas nacionais de prevenção de câncer gástrico do século XXI, o *H. pylori* representa uma das histórias mais transformadoras da medicina moderna. Uma única bactéria redefiniu a gastroenterologia, criou um modelo de prevenção oncológica baseado em erradicação infecciosa e exemplificou como o método científico rigoroso pode desafiar e superar dogmas estabelecidos.

“

"O *Helicobacter pylori* é um dos principais determinantes de doenças gástricas, exigindo diagnóstico preciso, tratamento adequado e vigilância contínua para prevenção efetiva das complicações mais graves — incluindo o câncer gástrico."

”

Para o médico especialista em formação, dominar o *H. pylori* é dominar um microcosmo de toda a medicina: a interação entre agente infeccioso e hospedeiro, a progressão de inflamação a neoplasia, o diagnóstico baseado em evidências e o tratamento guiado por resistência. É, em última análise, o estudo de como a microbiologia define o destino clínico de milhões de pacientes.